

主题合并卡 · 节能与绿色（合并自 11 个章节）

溯源：3.7.1 / 5.5.1 / 5.5.2 / 5.5.3 / 5.5.4 / 5.5.5 / 9.4.4 / 12.1.3 / 12.2.1 / 4.2.4 / 5.1.5 **用法：**本卡把散落在第 3/5/9/12/4 章的节能·绿色·环保内容并成一张；"必背核心"只背一次，案例无论问 5.5.1 还是 9.4.4 都答同一份。

一、必背核心（去重后只背一次）

1. 节能工程质量验收合格 6 条（★同时见于 5.5.1 与 9.4.4，两处逐条一致）

- 1. 建筑节能各**分项工程**应全部合格；
 - 2. **质量控制资料**应完整；
 - 3. **外墙节能构造**现场实体检验结果对照图纸核查并符合要求；
 - 4. **建筑外窗气密性能**现场实体检测结果对照图纸核查并符合要求；
 - 5. **建筑设备工程系统**节能性能检测结果应合格；
 - 6. **太阳能系统**性能检测结果应合格。
- 速记：**太阳能设备 + 2 实体**（太阳能 / 设备系统 / 外墙构造实体 / 外窗气密性实体）

2. 建筑节能子分部工程划分（5 类，预测 2026 简答）

- 围护结构节能：墙体、幕墙、门窗、屋面、地面节能
- 供暖空调节能：供暖、通风与空调、冷热源及管网节能
- 配电照明节能
- 监测控制节能
- 可再生能源节能：地源热泵、太阳能光热、太阳能光伏

3. 节能施工进场复验（5.5.2）

- 材料/构件/设备：**进场随机抽样复验，见证取样检验；不合格不得使用。**
- 外墙保温浆料做保温层时，施工中制作**同条件试件**检测导热系数、干密度、抗压强度（见证取样，2024 补简答）。
- **门窗（含天窗）复验内容（按气候区）** △ 见末尾冲突对照表：

- 严寒、寒冷：传热系数 + 气密性能
- 夏热冬冷：传热系数 + 气密性能 + 玻璃太阳得热系数 + 可见光透射比
- 夏热冬暖：气密性能 + 玻璃太阳得热系数 + 可见光透射比
- 各地区透光/部分透光遮阳材料：太阳光透射比、反射比 + 中空玻璃密封性能

4. 围护结构现场实体检验 (9.4.4)

- 围护结构完工后，对外墙节能构造 + 外窗气密性能做实体检验。
- 外墙节能构造钻芯检验内容：**种类、保温层厚度、保温构造做法**（速记：忠厚做法）。
- 外窗气密性实体检验范围：①严寒、寒冷地区建筑；②夏热冬冷 **高度 $\geq 24\text{m}$** 及有集中供暖/供冷建筑；③其他地区有集中供冷/供暖建筑。
- 钻芯/传热系数或热阻、外窗气密性检验：**监理工程师见证**，由建设单位委托有资质检测机构（或施工单位实施钻芯）。

二、分项归类（按主题，不按章节）

A. 节能设计规定 (5.5.1 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021)

- 新建居住/公共建筑平均设计能耗较 2016 标准分别**降低 30%、20%**。
- 节能率：严寒寒冷居住 **75%** / 其他气候区居住 **65%** / 公共建筑 **72%**（**口诀：妻25宫寒 → 725 公寒**）。
- 设计变更后节能性能**不得降低**。
- 甲类公建屋顶透光部分 **$\leq$ 屋顶总面积 20%**；居住建筑窗墙面积比 $\leq$ 限值；主要房间窗地面积比 **$\geq 1/7$** 。
- 夏热冬暖/冬冷甲类公建南东西向外窗及透光幕墙应遮阳；夏热冬暖居住建筑东西向外窗遮阳系数 **≤ 0.8** 。
- 外墙保温工程应采用预制构件/定型产品/成套技术，同供应商配套材料 + 型式检验报告（含耐候性、抗风压性能）。

B. 绿色建筑评价 (5.5.3)

- 对象：单栋建筑或建筑群；**竣工后**评价，施工图完成后可**预评价**。
- 指标体系 5 类：**安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居** + 加

分项（**口诀：全员变一建**）。

- 等级（由低→高）：**基本级、一星级、二星级、三星级**；满足全部控制项=基本级。
- 星级门槛：①全部控制项达标；②每类指标评分项 $\geq$ **满分 30%**；③全装修；④总分分别 **60 / 70 / 85** 分。

C. 绿色建造 / 智能建造（5.5.4《智能建造技术导则》）

- 目标：**提品质、降成本**；工业化 + 数字化 + 绿色化。
- 数字设计：**BIM 贯穿全生命期**；智能施工在"危、繁、脏、重"场景人机协同。

D. 建筑碳排放（5.5.5《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366—2019）

- 对象：单体建筑或建筑群；含 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 、HFCs、PFCs、 SF_6 等（预测 2026 简答）。
- 运行阶段设计寿命无资料时按 **50 年**；建造与拆除阶段能源总用量**宜采用施工工序能耗估算法**。

E. 绿色施工技术 7 项（3.7.1，标题必背，预测 2026 简答）

速记：**垃圾汽水脘遭殃**（剑圣凌晨运汽水）

1. 施工现场水收集综合利用（基坑降水/雨水/废水回用，**口诀：鲑鱼酱**）
2. 建筑垃圾减量化与资源化
3. 太阳能、空气能利用（光伏照明/热水/热泵）
4. 施工扬尘控制（喷淋/雾炮/冲洗）
5. 施工噪声控制（低噪声设备、隔声屏/罩）
6. 工具式定型化临时设施（马路围洞房）
7. 垃圾管道垂直运输（主出入口连接变速箱）

F. 绿色施工管理与"四节一环保"（12.1.3 / 12.2.1）

- 责任：**总承包单位负总责**；项目部以**项目经理为第一责任人**（2021 改错）。
- 四节：节材、节水、节能、节地 + 环境保护。
- 评价框架：基本规定→指标→要素→批次→阶段→单位工程评价；单位工程评价**竣工前**进行，由**建设单位组织**。

- 创新技术 9 项（速记：装信基材钢，高强模减量）：装配式、信息化、基坑地下资源保护、绿色性能评价、钢结构/预应力/新型结构、高性能混凝土、高强耐候钢、新型模架、建筑垃圾回收再利用。

G. 施工现场建筑垃圾减量化（4.2.4，JGJ/T 498—2024）

- 原则：**估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制**。
- 计量：工程弃土、工程泥浆按**体积**；工程弃料按金属/无机非金属/有机非金属/混合类分别按**重量**。

H. 民用建筑工程室内环境污染控制（5.1.5）

- 工程分类：**I 类**（住宅、医院病房、老幼学等，**口诀：老幼学病+住**）；**II 类**（**办公、商店、旅馆等**；医院/学校办公楼属 II 类）。
- 控制污染物 7 种：**氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC**。
- 装修材料放射性：**A 类**不受限；**B 类**禁用于 I 类内饰面；**C 类**仅室外。
- 检测：自然通风下甲醛等关闭门窗 **1h**、氡关闭 **24h**；布点距地 0.8~1.5m、距墙 ≥0.5m。

三、冲突 / 细节差异对照表（⚠ 案例易错）

知识点	出处 A	出处 B	处理
门窗节能工程复验内容	5.5.2 (P210) ：严寒寒冷=传热系数+气密；夏热冬冷=传热系数+气密+太阳得热系数+可见光透射比；夏热冬暖=气密+太阳得热系数+可见光透射比	教材 3.x 施工技术（约 P294） 门窗复验写法	以 5.5.2 (P210) 为准 （你批注："夏热冬冷复验内容和 P294 略有冲突，以此为准"）
门窗检验（气密/水密/抗风压等）	9.4.4 节能验收（P304）	9.2.x / P299 / P365 门窗检验	你批注："和 P299、P365 门窗检验内容对比学" → 答题时按题目问"节能"还是"普通门窗"区分

绿色建筑评价阶段	5.5.3: 竣工后评价, 施工图后预评价	单位工程绿色施工评价 (12.2.1) : 竣工前	不冲突, 对象不同: 建筑评价 vs 施工评价
----------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

--	--	--	--

--	--	--	--